Preços de Combustíveis em Portugal: Padrões, Correlações e Fatores Explicativos

Momento 2 – Delimitação do Problema, Perguntas Analíticas e Identificação de Dados

Tomás Oliveira

Seminário de Sistemas e Aplicações
Mestrado em Engenharia Informática – UFP

2026/2027

Sumário

1. Delimitação do Problema
2. Perguntas Analíticas
3. Identificação de Dados
4. Próximos Passos

Delimitação do Problema

Problema a investigar

- O preço final dos combustíveis pago pelo consumidor português resulta da combinação de:
  - Preço internacional do petróleo bruto (Brent);
  - Componente fiscal fixa por litro (ISP – Imposto sobre Produtos Petrolíferos);
  - Margens de distribuição e comercialização.
- Não é imediatamente percetível, a partir do preço de venda, qual a contribuição real de cada um destes fatores.
- O ISP é cobrado como um valor fixo em euros por litro (não uma percentagem), o que o torna relativamente estável face às oscilações do mercado internacional.

Âmbito do estudo: Gasóleo Simples, Gasóleo Especial, Gasolina 95 Simples e Gasolina 95 Especial, em Portugal Continental.

Perguntas Analíticas

1. Como evoluiu o preço por litro de cada combustível (gasóleo e gasolina 95, simples e especial) ao longo do período em estudo?
2. Como evoluiu o valor do ISP por litro em cada tipo de combustível, e que peso relativo representa no preço final?
3. Existe correlação entre o preço do petróleo Brent (convertido para EUR) e o preço final pago pelo consumidor em Portugal?
4. A componente fiscal (ISP) amortece ou acentua as oscilações do preço internacional no preço final ao consumidor?
5. É possível explicar/estimar o preço final a partir do preço do Brent e do valor do ISP por litro?

Identificação de Dados – Fontes

Três fontes de dados, cruzadas por data:

- **Preços de combustíveis (DGEG)** – Direção-Geral de Energia e Geologia

  https://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt

- **ISP por litro (EPCOL / PORDATA)** – Estrutura do ISP em Portugal, 2004–2026

  https://www.epcol.pt/estatisticas-e-estudos/impostos/estrutura-do-isp-portugal/1633

- **Preço do petróleo Brent (FRED)** – Federal Reserve Economic Data (USD/barril, convertido para EUR)

  https://fred.stlouisfed.org

Dados Recolhidos e Período Comum

- Período consolidado: **2008-11-18** a **2026-10-18**.
- Dataset consolidado: **21.487 registos**, sem duplicados nem valores em falta.
- 4 tipos de combustível: Gasóleo Simples, Gasóleo Especial, Gasolina 95 Simples, Gasolina 95 Especial.
- Validações já realizadas:
  - Conversão USD $\rightarrow$ EUR do Brent pela cotação da data;
  - Junção por data entre as três fontes;
  - Correção de 76 registos com preço em falta (preenchimento pelo valor não-nulo mais próximo);
  - Confirmação de que o preço final $>$ componente ISP em todos os registos.

Variáveis e Estrutura do Dataset

Variáveis principais:

- `data` – data de referência do registo;
- `combustivel` – tipo de combustível;
- `preco_eur_l` – preço final ao consumidor (€/litro);
- `isp_total_eur_l` – valor do ISP (€/litro);
- `brent_usd_barril` / `brent_eur_barril` – preço do petróleo Brent;
- `taxa_cambio_usd_eur` – cotação USD/EUR usada na conversão.

Próximos Passos

- Análise exploratória de dados (EDA) e estatística descritiva por combustível.
- Visualizações: evolução temporal, peso do ISP, correlação com o Brent.
- Definição da estratégia de análise (explicativa vs. preditiva) – Momento 3.
- Introdução à modelação preditiva/explicativa – Momento 4.

Obrigado!

Perguntas?